PHYSIK · KLASSE 8

LÖSUNGEN

Elektrischer Strom · U-I-Kennlinie

Ungekühlter und gekühlter Eisendraht · Messwerte und Steigung

1 · Größen und Einheiten

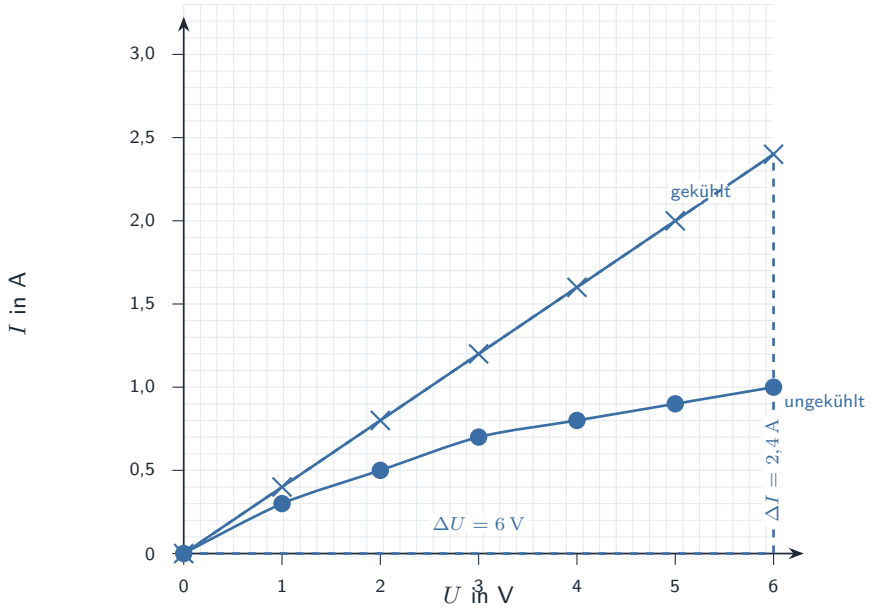
Ergänze die fehlenden Angaben zu den beiden physikalischen Größen.

Physikalische Größe	Formelzeichen	Einheit
Elektrische Spannung	U	Volt (V)
Elektrische Stromstärke	I	Ampere (A)

2 · Kennlinien zeichnen

Trage beide Messreihen in das gemeinsame Koordinatensystem ein und **kennzeichne** sie mit unterschiedlichen Punktsymbolen. **Zeichne** für den ungekühlten Draht eine glatte Kennlinie und für den gekühlten Draht eine Ursprungshalbgerade; **beschrifte** beide Kennlinien.

U in V	I in A (ungekühlt)	I in A (gekühlt)
0	0	0
1	0,3	0,4
2	0,5	0,8
3	0,7	1,2
4	0,8	1,6
5	0,9	2,0
6	1,0	2,4



3 · Kennlinien beschreiben

Beschreibe den Verlauf beider Kennlinien bei zunehmender Spannung. **Begründe** anhand der Kennlinien, bei welcher Messreihe $U \sim I$ gilt.

Bei beiden Messreihen steigt die Stromstärke mit der Spannung. Die ungekühlte Kennlinie ist gekrümmt und wird zunehmend flacher; dort gilt keine Proportionalität. Die gekühlte Kennlinie ist eine Ursprungshalbgerade: Bei einer Verdopplung von 1 V auf 2 V verdoppelt sich die Stromstärke von 0,4 A auf 0,8 A. Deshalb gilt für die gekühlte Messreihe $U \sim I$.

4 · Steigung bestimmen

Zeichne ein möglichst großes Steigungsdreieck an der Ursprungshalbgeraden ein. **Bestimme** ihre Steigung und gib deinen Rechenweg sowie die Einheit an.

Steigung: $\frac{\Delta I}{\Delta U}$

$\frac{\Delta I}{\Delta U} = \frac{2{,}4\,\mathrm{A}}{6\,\mathrm{V}} = 0{,}40\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{V}}$